ENGLISH



RING THINK

Ring modulator · frequency shifter · pitch shifter · phaser

VST3 for Windows and macOS · AU for macOS

User manual · version 2.4.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

Ring Think is a Studio Wiga modulation plugin inspired by the **Electro-Harmonix Ring Thing**, a single-sideband modulator built around the EHX "Frequency Analyzer" circuit. In a pedal-shaped interface it combines a **ring modulator**, a **single-sideband frequency shifter** (upper and lower sideband), a **pitch shifter** and a **phaser**: from a subtle tremolo or chorus to bells, robots and the most extreme metallic timbres.

Sound character. RM gives the classic metallic, inharmonic ring-mod clang; UB / LB shift every partial by the same number of hertz (barber-pole sweeps, Uni-Vibe-like beats at very low frequency); the pitch shifter covers detune, chorus, vibrato, rotary and octaves; the phaser adds a liquid six-stage sweep.

The plugin **opens on the "Ring Mod" sound** (preset 1 values, RM engine), so you hear a real ring modulator straight away.

At a glance

5 combinable engines	RM, UB, LB, Pitch-Shift and Phaser, alone or together.
5 expressive knobs	Blend, Wave, Filter/Rate, Fine/Depth and Coarse; their role changes with the engine.
9 presets + live mode	Big MODE knob, preset ladder or footswitch; saveable user presets; a bonus Phaser sound.
Auto-tune	Hold PRESET/TUNE: the carrier locks onto the note you play.
MIDI Learn everywhere	Right-click any control to assign a MIDI CC (or a note for the footswitches); Program Change selects presets.
Resizable window	60 % (default), 75 %, 100 %; a status line shows values and MIDI messages.

Signal path

The Ring/SSB engine (RM · UB · LB + 18 dB/oct low-pass filter), the Pitch-Shift engine (transposition + LFO) and the Phaser engine (six all-pass stages + sweep) work in parallel from the input. Their outputs are added with level compensation, then mixed with the dry signal by **Blend**. The **Bypass** footswitch fades the whole effect in and out. With no engine active, the signal passes untouched.

2. Installation

Windows

Unzip the **RingThink-VST3-Windows** archive and copy **Ring Think.vst3** into **C:\Program Files\Common Files\VST3**.

macOS

Unzip **RingThink-macOS-VST3-AU** (universal binary, Apple Silicon and Intel). Copy **Ring Think.vst3** into **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** and **Ring Think.component** (Audio Unit, for Logic / GarageBand) into **/Library/Audio/Plug-Ins/Components/** (or the same folders in your user ~/Library). The plugin is not notarized by Apple: open Terminal and run once **xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ring Think.vst3"** and **xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Ring Think.component"**.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan** (on macOS Logic, simply restart it). The plugin is listed as **Ring Think** by **Studio Wiga** (Fx / Modulation). To use MIDI, the track must send MIDI to the plugin (record-arm the track with your MIDI input, or use a MIDI send).

3. Interface overview



#	Control	Role	#	Control	Role
1	BLEND	Dry / processed mix	10	PRESET LED	Preset state (steady, blinking, tuning)
2	WAVE	Carrier or LFO waveform	11	STATUS LED	Red = effect on
3	FILTER / RATE	Low-pass filter or LFO speed	12	PRESET / TUNE	Footswitch: next preset, hold = tuning
4	FINE / DEPTH	Fine tuning or LFO depth	13	BYPASS	Footswitch: effect on / off
5	COARSE	Carrier, transposition or phaser centre	14	OUTPUTS	MONO/L and R jacks (decorative)
6	MODE knob	Turn: presets · press: engines · hold: save	15	INPUTS	INST, MOD, EXP jacks (decorative)
7	RM · UB · LB	Ring and sideband engine buttons	16	PHASER	Phaser engine switch (LED + label)
8	PITCH-SHIFT	Pitch-shift engine (yellow = on, white = off)	17	Status line	Values, tuning, MIDI messages
9	Preset ladder	Presets 1 to 9, click to load			

Drag a knob vertically to set it, double-click it to return to its default value. **Right-click any control** for its MIDI Learn menu (section 6); right-click elsewhere for the plugin size and the MIDI menu.

4. The controls one by one

Each knob behaves differently depending on the active engines: ring / sideband modes (**RM · UB · LB**), **Pitch-Shift (PS)** or **Phaser (PH)**. Percentages refer to the knob travel (0 % = fully left, 100 % = fully right).



BLEND

Mix between the dry signal and the processed signal, common to all engines. 0 % = dry only (no effect); 100 % = processed only (pure vibrato or full ring modulation). For the phaser, 50 % gives the deepest notches. Default 60 %.



WAVE

Waveform, five shapes blended continuously: square (0 %), sine (25 %), ramp down (50 %), ramp up (just above 50 %), triangle (100 %). In **RM** it colours the timbre (square = hard, sine = round). In **UB / LB** it adds harmonics to the carrier: at 50 % the shift is perfectly pure, towards the left the 2nd harmonic appears, towards the right the 3rd. In **PS / PH** it is the LFO shape (no effect in PS while the LFO is off). Default 25 % (sine).



FILTER / RATE

RM · UB · LB: 18 dB/oct low-pass filter on the ring signal, 20 Hz to 20 kHz; from about 98 % the filter is fully open. **PS**: pitch LFO speed, 0.1 to 500 Hz; below about 2 % the LFO is stopped and Fine/Depth becomes a fine pitch control. **PH**: sweep speed, 0.05 to 10 Hz. Default 80 %.



FINE / DEPTH

RM · UB · LB: fine tuning of the carrier, ±16.5 % around the Coarse frequency (50 % = no correction). **PS**: with the LFO on, depth from 0 to 150 cents; with the LFO off, fine pitch ±100 cents. **PH**: sweep width, 0 to ±2 octaves (50 % = ±1 octave). Default 50 %.



COARSE

Main pitch control. **RM · UB · LB**: carrier frequency 0.1 Hz to 2,390 Hz (exponential); below 20 Hz tremolo, vibe and phasing effects, above that inharmonic, metallic or robotic timbres. **PS**: transposition in whole semitones, -24 to +24 (25 % = -12, 50 % = 0, 75 % = +12). **PH**: centre of the sweep, 200 Hz to 4 kHz (50 % ≈ 894 Hz). Default 80 % (carrier 318 Hz).

Filter / Rate values

Knob	Cut-off (RM·UB·LB)	LFO speed (PS)	Sweep (PH)
0 %	20.0 Hz	LFO off	0.05 Hz
30 %	159 Hz	1.14 Hz	0.25 Hz
50 %	632 Hz	6.48 Hz	0.71 Hz
75 %	3.56 kHz	56.9 Hz	2.66 Hz
100 %	open (no filter)	500 Hz	10.0 Hz

Coarse values

Knob	0 %	25 %	38 %	50 %	70 %	80 %	100 %
Carrier (Fine 50 %)	0.10 Hz	1.24 Hz	4.61 Hz	15.5 Hz	116 Hz	318 Hz	2.39 kHz
Transposition (PS)	-24 st	-12 st	-6 st	0 st	+10 st	+14 st	+24 st
Phaser centre (PH)	200 Hz	423 Hz	624 Hz	894 Hz	1.63 kHz	2.20 kHz	4.00 kHz

The five engines

Engine	What it does	To start
RM Ring modulation	The signal is multiplied by the carrier: the note gives way to the sum and difference frequencies (440 Hz with a 100 Hz carrier = 340 Hz + 540 Hz). Bells, metal, robots; tremolo at low frequency.	Coarse 70–80 %, Wave sine, Filter 60–80 %, Blend 50–60 %
UB Upper sideband	Keeps only the sum: every partial is shifted up by the same number of hertz. Rising inharmonic timbres, barber-pole at very low frequency.	Coarse 25–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %
LB Lower sideband	Keeps only the difference: downward shift. At very low frequency, mixed with the dry signal, it beats like a phaser / Uni-Vibe.	Coarse 30–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %
PS Pitch-Shift	Transposes without changing duration, with two crossfaded read heads. On single notes the grain window locks onto the period of the played note, so octaves and the sub octave are in tune and do not beat; chords and silence fall back to a fixed 40 ms window. Optional LFO for vibrato, chorus, rotary.	Coarse 25 % or 75 % (octave), Filter/Rate 0 %, Blend 50 %
PH Phaser	Six all-pass stages with 40 % feedback; Filter/Rate = speed, Fine/Depth = width, Coarse = centre, Wave = LFO shape.	PH only, Blend 50 %, Filter/Rate 40–50 %

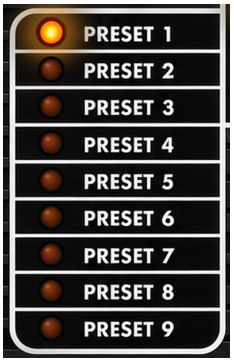
Combining engines. Click RM, UB, LB, PITCH-SHIFT or PHASER to switch each engine on or off: its LED lights, RM / UB / LB turn orange, the PITCH-SHIFT and PHASER labels turn yellow. A short press on the big MODE knob steps through RM > UB > LB > RM+UB > UB+LB > RM+LB > RM+UB+LB > PS > PH > RM. Active ring/sideband modes are averaged, then added to PS and PH with level compensation. Knobs are shared: Filter/Rate is the filter on the ring side and the LFO speed on the PS / PH side, each with its own scale.

5. Footswitches, LEDs, presets and tuning



The big MODE knob

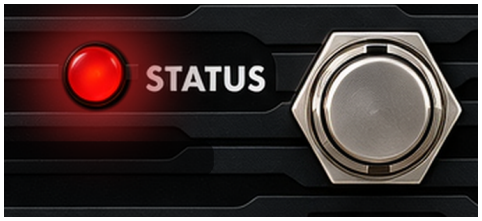
Gesture	Action
Turn / mouse wheel	Scrolls through presets 1 to 9 and loads them; position 0 is the live mode (knobs used as they are).
Short press	Next engine combination.
Hold 3 s	Saves the current sound into the displayed preset; the LEDs blink to confirm (they start blinking at 2 s).
Right-click	MIDI Learn of the preset knob, save, restore factory preset, restore all, unload preset, next mode, load the factory Phaser sound, plugin size.



Preset ladder. Click a line to load that preset (its LED lights). A preset recalls the five knobs and the engine combination; moving a knob afterwards changes the sound but the stored preset stays intact until you save again. The 9 presets are editable: overwrite them with your settings and restore the factory version at any time from the right-click menu of the big knob. They are stored in %APPDATA%\WigaRingThink\user_presets.xml (Windows) or ~/Library/WigaRingThink/user_presets.xml (macOS) and shared by all projects.

Carrier tuning (Tune). Hold PRESET / TUNE for more than one second while playing one note at a time: the plugin detects the pitch (30 Hz – 1.5 kHz) and sets the carrier exactly on it, so the result stays musically related to what you play. Works in RM, UB and LB and keeps following the input while the switch is held. The status line shows “TUNED … Hz”; the value is saved with the preset and cancelled as soon as you move Coarse or Fine. Tuning does nothing while the effect is bypassed.





Control	Function
PRESET / TUNE	Short press: next preset (… 9, live mode, 1). Hold ≥ 1 s: continuous tuning.
BYPASS	Effect on / off with a 10 ms click-free fade.
PRESET LED	Steady: a preset is loaded. Fast blinking: settings changed since loading. Slow blinking: tuning in progress.
STATUS LED	Red = effect on; off = bypassed.

6. MIDI

Every control of the front panel can be driven by MIDI. The plugin listens on **all MIDI channels**. No CC is assigned at first: you choose them with MIDI Learn. Assignments are **saved with the project**.

MIDI Learn

- **Right-click a control** (a knob, an RM / UB / LB button, the PITCH-SHIFT or PHASER switch, the big MODE knob or the preset ladder, a footswitch). The top of the menu shows its name and **MIDI Learn: <Name> (CC n / none)**.
- Choose it, then move a pedal, knob or button on your MIDI controller. The status line shows **MIDI LEARN: move a control for <Name>**, then **<Name> = CC n** for two seconds once the CC is received.
- **Clear MIDI: <Name>** removes the assignment; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same Learn item again) stops waiting.
- Right-click an empty area of the pedal: the **MIDI** sub-menu lists **Learn** for every control with its current assignment, **Cancel MIDI learn** and **Reset MIDI to defaults** (all unassigned).
- A CC can only drive one control: learning a CC already in use removes it from the other control. CC 120–127 (channel-mode messages) are ignored, also during learn.
- The two footswitches can also learn a **MIDI note** (note-on = press, note-off = release). Assignments made with older versions are kept.

Learnable controls

Control	Default CC	Type
Blend	none	Continuous (0–127 = 0–100 %)
Wave	none	Continuous
Filter/Rate	none	Continuous
Fine/Depth	none	Continuous
Coarse	none	Continuous
RM button	none	Toggle: ≥ 64 = on, < 64 = off
UB button	none	Toggle (≥ 64 = on)
LB button	none	Toggle (≥ 64 = on)
Pitch-Shift switch	none	Toggle (≥ 64 = on)
Phaser switch	none	Toggle (≥ 64 = on)
Preset knob	none	Selector, 10 positions: 0–127 split in 10 equal zones (live knobs, presets 1 to 9)
Preset/Tune footswitch	none (CC or note)	Momentary footswitch: ≥ 64 = pressed, < 64 = released; tap = next preset, hold ≥ 1 s = tuning
Bypass footswitch	none (CC or note)	Footswitch: each press (≥ 64) toggles the effect; "Latching MIDI switch" option for latching pedals

Other MIDI messages and DAW automation

- **Program Change** 0–9: 0 = live mode (unload the preset), 1 to 9 = load that preset.
- **Latching footswitches** (they send 127 then 0 alternately): tick **Latching MIDI switch** in the BYPASS right-click menu, the effect then toggles on every message.
- A tap on PRESET/TUNE whose press and release arrive in the same audio buffer is still detected. For safety the footswitch never stays stuck: it is released when playback restarts, when a project loads or when the window closes during a press.
- Some DAWs do not send MIDI to audio effects (Ableton Live): map the automatable parameters instead. Map **Preset/Tune Footswitch** as a momentary control (1 while pressed, 0 when released), otherwise tuning starts after one second.

- The DAW preset menu lists 10 programs (the nine presets plus the factory Phaser); they load the factory version of the sound. Programs requested by the DAW while a project loads are ignored, so they never overwrite your saved sound.
- Values received by MIDI are handed to the host by the interface timer, never from the audio thread (anti-freeze).

Automatable parameters

Name in the DAW	Range	Default
Blend · Wave · Filter/Rate · Fine/Depth · Coarse	0–1	0.60 · 0.25 · 0.80 · 0.50 · 0.80
Mode RM · Mode UB · Mode LB · Mode Pitch Shift · Mode Phaser	On / Off	RM on, others off
Preset	0–9	0 (live)
Effect On (Bypass switch) · Preset/Tune Footswitch	On / Off	On · Off

7. Window

The plugin opens at **60 % (default)**, the same default size as the other Studio Wiga plugins, and the window **can never be made smaller** than that size. Right-click an empty area of the pedal (or any control) > **Plugin size**: **60 % (default)**, **75 %** or **100 %**; the current size is ticked and remembered with the project. You can also drag the bottom-right corner to enlarge the window; the proportions are always kept.

Status line. One line at the bottom of the pedal gives feedback: while you move a knob it shows its value in % of the travel and stays 1.5 s after you let go; the rest of the time it shows the tuned frequency and the footswitch MIDI assignments; during MIDI Learn it shows the learn messages.



Moving a knob



Tuned note and footswitch MIDI assignments



MIDI Learn waiting for a CC



Assignment confirmed (2 s)

8. Presets

Nine presets are shipped with the plugin (values in % of the knob travel). Their names also appear in the DAW's program menu. A bonus **Phaser** sound is the tenth DAW program and is available from the right-click menu of the big knob (Load the factory Phaser sound); it does not use one of your nine slots.

#	Preset	Mode	Blend	Wave	Filter	Fine	Coarse	Result
1	Ring Mod	RM	60 %	25 %	80 %	50 %	80 %	Carrier 318 Hz, filter 5 kHz: metallic bell / robot (sound at opening)
2	Tremolo	RM	50 %	25 %	100 %	50 %	38 %	4.6 Hz sine: deep tremolo
3	Ring Vibe	LB	50 %	50 %	100 %	50 %	35 %	3.4 Hz downward shift: swirling vibe
4	Detune	PS	50 %	25 %	0 %	60 %	50 %	+20 cents, no LFO: detuned double
5	Chorus	PS	50 %	25 %	30 %	15 %	50 %	LFO 1.1 Hz, ±22 cents: soft chorus
6	Vibrato	PS	100 %	25 %	50 %	25 %	50 %	LFO 6.5 Hz, ±37 cents, 100 % wet
7	Sub Octave	PS	60 %	25 %	0 %	50 %	25 %	-12 semitones, in tune (window locked to the note)
8	Octave Up	PS	50 %	25 %	0 %	50 %	75 %	+12 semitones: 12-string shimmer
9	Rotary Thing	PS	70 %	25 %	50 %	35 %	50 %	LFO 6.5 Hz, ±52 cents: fast rotary
+	Phaser	PH	50 %	25 %	45 %	50 %	50 %	Sweep 0.54 Hz, ±1 octave around 894 Hz

- **Ring Mod**: push Coarse right for brighter timbres, Wave towards 0 % to harden the sound.
- **Tremolo**: Coarse sets the speed (30 % ≈ 2 Hz, 45 % ≈ 9 Hz).
- **Ring Vibe**: raise Coarse to speed up the beats; try UB for an upward swirl.
- **Detune / Chorus / Vibrato / Rotary**: Fine/Depth sets the depth, Filter/Rate the speed (30 % ≈ 1.1 Hz slow rotor, 50 % fast).
- **Sub Octave / Octave Up**: play single notes for the cleanest tracking; lower Blend to keep the attack; Coarse ≈ 65 % gives a fifth above (+7).

9. Tips

- In Reaper, place Ring Think **before** your amp simulator in the FX chain (for example before Two Notes Genome or your amp sim): ring modulation and pitch shifting work far better on a clean guitar signal than on distortion. Put a drive **after** Ring Think for screaming ring-mod leads.
- With a low-tuned **7-string**, keep the carrier moderate (Coarse 60–75 %) and the filter around 60 %: very low notes create very dense sidebands. Sub Octave on a low B or A gets heavy fast: lower Blend to 40–50 % to keep definition.
- For a tuned bell, hold PRESET/TUNE on a sustained note in RM, then Blend 40–60 %, Filter ≈ 70 %.
- Automate Coarse (or assign it to an expression pedal with MIDI Learn) for sirens and glissandi: the carrier follows smoothly (about 30 ms smoothing).
- PH alone, Blend 50 %, Filter/Rate 45 %: a classic phaser; raise Fine for a wider sweep.

Troubleshooting

Problem	Solution
No audible effect	STATUS LED red? Blend above 0 %? At least one engine (RM, UB, LB, PS, PH) on?
The knobs jump	Loading a preset applies its values. Turn the big knob to 0 (or Unload preset) for live mode.
My settings are not kept	Hold the big knob 3 s or right-click > Save. Fast-blinking PRESET LED = unsaved changes.
Tune does not respond	Single loud note held ≥ 1 s, in RM / UB / LB, effect on. Moving Coarse/Fine cancels tuning.
MIDI controller does nothing	Check that the DAW sends MIDI to the plugin, redo MIDI Learn and watch the status line.
BYPASS reacts every second press	Latching footswitch: tick “Latching MIDI switch” in the BYPASS right-click menu.
macOS: “damaged” plugin	Run xattr -cr on Ring Think.vst3 and Ring Think.component, then rescan.

10. Technical specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal) and Audio Unit (macOS); Fx / Modulation; listed as “Ring Think” by “Studio Wiga”
Channels	Mono or stereo (input = output); MIDI input
Ring / SSB	Anti-aliased carrier (PolyBLEP), 5 waveforms, 0.1 Hz – 2.39 kHz; sidebands through a Hilbert transform (4 all-pass cells); 3-pole low-pass 18 dB/oct, 20 Hz – 20 kHz
Pitch shift	Two-head delay line, ±24 semitones, LFO 0.1–500 Hz; window locked to the played note (single notes), 40 ms otherwise
Phaser	6 all-pass stages, 40 % feedback, centre 200 Hz – 4 kHz, depth up to ±2 octaves, LFO 0.05–10 Hz
Tuner	YIN pitch detection, 30 Hz – 1.5 kHz
MIDI	MIDI Learn on 13 controls (CC; note for footswitches), Program Change 0–9, all channels, assignments saved with the project
Window	60 % (default and minimum), 75 %, 100 %; aspect ratio kept
Stability	Windows anti-freeze v2: software renderer, background cached by the timer, redraw watchdog, no host call from the audio thread
Saved data	Knobs, engines, preset slot, MIDI assignments and window size saved with the project; user presets in %APPDATA%\WigaRingThink\ (Windows) or ~/Library/WigaRingThink/ (macOS)
Version	2.4.0

FRANÇAIS



RING THINK

Modulateur en anneau · décaleur de fréquence · pitch shifter · phaser
VST3 pour Windows et macOS · AU pour macOS
Notice d'utilisation · version 2.4.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Ring Think est un plugin de modulation Studio Wiga inspiré de l'**Electro-Harmonix Ring Thing**, modulateur à bande latérale unique construit autour du circuit EHX « Frequency Analyzer ». Dans une interface en forme de pédale, il réunit un **modulateur en anneau**, un **décaleur de fréquence à bande latérale unique** (bande supérieure et inférieure), un **pitch shifter** et un **phaser** : du trémolo ou chorus discret jusqu'aux cloches, robots et timbres métalliques les plus extrêmes.

Caractère sonore. RM donne le son métallique et inharmonique classique du ring mod ; UB / LB décalent chaque partiel du même nombre de hertz (balayages « barber-pole », battements façon Uni-Vibe à très basse fréquence) ; le pitch shifter couvre désaccord, chorus, vibrato, cabine tournante et octaves ; le phaser ajoute un balayage liquide à six étages.

Le plugin **s'ouvre sur le son « Ring Mod »** (valeurs du preset 1, moteur RM) : on entend tout de suite un vrai modulateur en anneau.

En bref

5 moteurs combinables	RM, UB, LB, Pitch-Shift et Phaser, seuls ou ensemble.
5 potards expressifs	Blend, Wave, Filter/Rate, Fine/Depth et Coarse ; leur rôle change selon le moteur.
9 presets + mode live	Gros bouton MODE, échelle de presets ou footswitch ; presets utilisateur ; un son Phaser bonus.
Accord automatique	Maintenir PRESET/TUNE : la porteuse se cale sur la note jouée.
MIDI Learn partout	Clic droit sur une commande pour lui affecter un CC MIDI (ou une note pour les footswitches) ; Program Change pour les presets.
Fenêtre redimensionnable	60 % (par défaut), 75 %, 100 % ; une ligne d'état affiche valeurs et messages MIDI.

Trajet du signal

Le moteur Ring/SSB (RM · UB · LB + filtre passe-bas 18 dB/oct), le moteur Pitch-Shift (transposition + LFO) et le moteur Phaser (six étages passe-tout + balayage) travaillent en parallèle à partir de l'entrée. Leurs sorties sont additionnées avec compensation de niveau, puis mélangées au son direct par **Blend**. Le footswitch **Bypass** fait entrer et sortir tout l'effet en fondu. Sans moteur actif, le signal passe tel quel.

2. Installation

Windows

Décompressez l'archive **RingThink-VST3-Windows** et copiez **Ring Think.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.

macOS

Décompressez **RingThink-macOS-VST3-AU** (binaire universel, Apple Silicon et Intel). Copiez **Ring Think.vst3** dans **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** et **Ring Think.component** (Audio Unit, pour Logic / GarageBand) dans **/Library/Audio/Plug-Ins/Components/** (ou les mêmes dossiers de votre ~/Library). Le plugin n'est pas notarié par Apple : ouvrez le Terminal et lancez une fois **xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ring Think.vst3"** et **xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Ring Think.component"**.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan** (sous Logic, redémarrez simplement). Le plugin apparaît sous le nom **Ring Think**, fabricant **Studio Wiga** (Fx / Modulation). Pour le MIDI, la piste doit envoyer le MIDI au plugin (piste armée avec votre entrée MIDI, ou envoi MIDI).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle	#	Commande	Rôle
1	BLEND	Mélange direct / traité	10	LED PRESET	État du preset (fixe, clignote, accord)
2	WAVE	Forme d'onde de la porteuse ou du LFO	11	LED STATUS	Rouge = effet actif
3	FILTER / RATE	Filtre passe-bas ou vitesse du LFO	12	PRESET / TUNE	Footswitch : preset suivant, maintien = accord
4	FINE / DEPTH	Réglage fin ou profondeur du LFO	13	BYPASS	Footswitch : effet on / off
5	COARSE	Porteuse, transposition ou centre du phaser	14	OUTPUTS	Jacks MONO/L et R (décoratifs)
6	Bouton MODE	Tourner : presets · appui : moteurs · maintien : sauvegarde	15	INPUTS	Jacks INST, MOD, EXP (décoratifs)
7	RM · UB · LB	Boutons des moteurs anneau / bandes latérales	16	PHASER	Inverseur du moteur phaser (LED + étiquette)
8	PITCH-SHIFT	Moteur pitch-shift (jaune = actif, blanc = coupé)	17	Ligne d'état	Valeurs, accord, messages MIDI
9	Échelle de presets	Presets 1 à 9, un clic charge			

Tirez un potard verticalement pour le régler, double-cliquez pour revenir à sa valeur par défaut. **Clic droit sur une commande** : son menu MIDI Learn (section 6) ; clic droit ailleurs : taille du plugin et menu MIDI.

4. Les commandes une par une

Chaque potard agit différemment selon les moteurs actifs : modes anneau / bandes latérales (**RM · UB · LB**), **Pitch-Shift (PS)** ou **Phaser (PH)**. Les pourcentages se rapportent à la course du potard (0 % = tout à gauche, 100 % = tout à droite).



BLEND

Mélange entre le signal direct et le signal traité, commun à tous les moteurs. 0 % = direct seul (pas d'effet) ; 100 % = traité seul (vibrato pur ou modulation en anneau totale). Pour le phaser, 50 % donne les creux les plus profonds. Défaut 60 %.



WAVE

Forme d'onde, cinq formes enchaînées en continu : carré (0 %), sinus (25 %), rampe descendante (50 %), rampe montante (juste au-dessus de 50 %), triangle (100 %). En **RM** elle colore le timbre (carré = dur, sinus = rond). En **UB / LB** elle ajoute des harmoniques à la porteuse : à 50 % le décalage est parfaitement pur, vers la gauche apparaît l'harmonique 2, vers la droite l'harmonique 3. En **PS / PH** c'est la forme du LFO (sans effet en PS si le LFO est arrêté). Défaut 25 % (sinus).



FILTER / RATE

RM · UB · LB : filtre passe-bas 18 dB/oct sur le signal en anneau, de 20 Hz à 20 kHz ; à partir d'environ 98 % le filtre est grand ouvert. **PS** : vitesse du LFO de hauteur, 0,1 à 500 Hz ; sous environ 2 % le LFO est arrêté et Fine/Depth devient un réglage fin de hauteur. **PH** : vitesse du balayage, 0,05 à 10 Hz. Défaut 80 %.



FINE / DEPTH

RM · UB · LB : accord fin de la porteuse, ±16,5 % autour de la fréquence de Coarse (50 % = aucune correction). **PS** : LFO actif, profondeur de 0 à 150 cents ; LFO arrêté, réglage fin ±100 cents. **PH** : largeur du balayage, 0 à ±2 octaves (50 % = ±1 octave). Défaut 50 %.



COARSE

Réglage principal de hauteur. **RM · UB · LB** : fréquence de la porteuse de 0,1 Hz à 2 390 Hz (échelle exponentielle) ; sous 20 Hz trémolo, vibe et phasing, au-dessus timbres inharmoniques, métalliques ou robotiques. **PS** : transposition en demi-tons entiers, -24 à +24 (25 % = -12, 50 % = 0, 75 % = +12). **PH** : centre du balayage, 200 Hz à 4 kHz (50 % ≈ 894 Hz). Défaut 80 % (porteuse 318 Hz).

Valeurs de Filter / Rate

Potard	Coupure (RM·UB·LB)	Vitesse LFO (PS)	Balayage (PH)
0 %	20,0 Hz	LFO arrêté	0,05 Hz
30 %	159 Hz	1,14 Hz	0,25 Hz
50 %	632 Hz	6,48 Hz	0,71 Hz
75 %	3,56 kHz	56,9 Hz	2,66 Hz
100 %	ouvert (sans filtre)	500 Hz	10,0 Hz

Valeurs de Coarse

Potard	0 %	25 %	38 %	50 %	70 %	80 %	100 %
Porteuse (Fine 50 %)	0,10 Hz	1,24 Hz	4,61 Hz	15,5 Hz	116 Hz	318 Hz	2,39 kHz
Transposition (PS)	-24 dt	-12 dt	-6 dt	0 dt	+10 dt	+14 dt	+24 dt
Centre phaser (PH)	200 Hz	423 Hz	624 Hz	894 Hz	1,63 kHz	2,20 kHz	4,00 kHz

Les cinq moteurs

Moteur	Ce qu'il fait	Pour commencer
RM Modulation en anneau	Le signal est multiplié par la porteuse : la note laisse place aux fréquences somme et différence (440 Hz avec une porteuse de 100 Hz = 340 Hz + 540 Hz). Cloches, métal, robots ; trémolo à basse fréquence.	Coarse 70–80 %, Wave sinus, Filter 60–80 %, Blend 50–60 %
UB Bande supérieure	Ne garde que la somme : chaque partiel monte du même nombre de hertz. Timbres inharmoniques montants, « barber-pole » à très basse fréquence.	Coarse 25–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %
LB Bande inférieure	Ne garde que la différence : décalage vers le bas. À très basse fréquence, mélangé au direct, il bat comme un phaser / Uni-Vibe.	Coarse 30–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %
PS Pitch-Shift	Transpose sans changer la durée, avec deux têtes de lecture en fondu. Sur une note seule, la fenêtre se cale sur la période de la note jouée : octaves et octave grave sont justes et ne battent plus ; accords et silences reviennent à une fenêtre fixe de 40 ms. LFO optionnel pour vibrato, chorus, cabine tournante.	Coarse 25 % ou 75 % (octave), Filter/Rate 0 %, Blend 50 %
PH Phaser	Six étages passe-tout, réinjection 40 % ; Filter/Rate = vitesse, Fine/Depth = largeur, Coarse = centre, Wave = forme du LFO.	PH seul, Blend 50 %, Filter/Rate 40–50 %

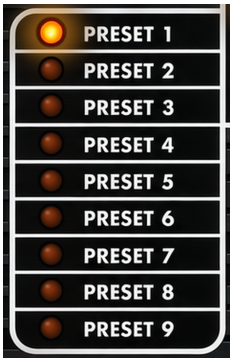
Combiner les moteurs. Cliquez sur RM, UB, LB, PITCH-SHIFT ou PHASER pour activer ou couper chaque moteur : sa LED s'allume, RM / UB / LB passent en orange, les étiquettes PITCH-SHIFT et PHASER passent en jaune. Un appui court sur le gros bouton MODE fait défiler RM > UB > LB > RM+UB > UB+LB > RM+LB > RM+UB+LB > PS > PH > RM. Les modes anneau actifs sont moyennés, puis additionnés à PS et PH avec compensation de niveau. Les potards sont partagés : Filter/Rate est le filtre côté anneau et la vitesse du LFO côté PS / PH, chacun avec sa propre échelle.

5. Footswitches, LED, presets et accord



Le gros bouton MODE

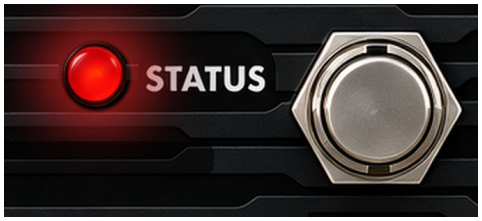
Geste	Action
Tourner / molette	Fait défiler les presets 1 à 9 et les charge ; la position 0 est le mode live (potards utilisés tels quels).
Appui court	Combinaison de moteurs suivante.
Maintien 3 s	Enregistre le son actuel dans le preset affiché ; les LED clignotent pour confirmer (elles commencent à clignoter à 2 s).
Clic droit	MIDI Learn du bouton de presets, enregistrer, restaurer le preset usine, tout restaurer, décharger le preset, mode suivant, charger le son Phaser usine, taille du plugin.



Échelle de presets. Cliquez sur une ligne pour charger ce preset (sa LED s'allume). Un preset rappelle les cinq potards et la combinaison de moteurs ; bouger ensuite un potard change le son mais le preset enregistré reste intact tant qu'on ne l'enregistre pas de nouveau. Les 9 presets sont modifiables : remplacez-les par vos réglages et restaurez la version usine à tout moment depuis le clic droit sur le gros bouton. Ils sont stockés dans %APPDATA%\WigaRingThink\user_presets.xml (Windows) ou ~/Library/WigaRingThink/user_presets.xml (macOS) et partagés par tous les projets.

Accord de la porteuse (Tune). Maintenez PRESET / TUNE plus d'une seconde en jouant une note à la fois : le plugin détecte la hauteur (30 Hz – 1,5 kHz) et cale exactement la porteuse dessus, pour un résultat musicalement lié à ce que vous jouez. Fonctionne en RM, UB et LB et continue de suivre l'entrée tant que le footswitch est maintenu. La ligne d'état affiche « TUNED … Hz » ; la valeur est enregistrée avec le preset et annulée dès qu'on touche Coarse ou Fine. L'accord n'agit pas quand l'effet est bypassé.





Commande	Fonction
PRESET / TUNE	Appui court : preset suivant (… 9, mode live, 1). Maintien ≥ 1 s : accord continu.
BYPASS	Effet on / off avec un fondu de 10 ms sans clic.
LED PRESET	Fixe : un preset est chargé. Clignotement rapide : réglages modifiés depuis le chargement. Clignotement lent : accord en cours.
LED STATUS	Rouge = effet actif ; éteinte = bypass.

6. MIDI

Toutes les commandes de la façade se pilotent en MIDI. Le plugin écoute **tous les canaux MIDI**. Aucun CC n'est affecté au départ : vous les choisissez par MIDI Learn. Les assignations sont **sauvegardées avec le projet**.

MIDI Learn

- **Clic droit sur une commande** (un potard, un bouton RM / UB / LB, l'inverseur PITCH-SHIFT ou PHASER, le gros bouton MODE ou l'échelle de presets, un footswitch). Le haut du menu affiche son nom et **MIDI Learn: <Nom> (CC n / none)**.
- Choisissez-le, puis bougez une pédale, un potard ou un bouton de votre contrôleur MIDI. La ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for <Nom>**, puis **<Nom> = CC n** pendant deux secondes une fois le CC reçu.
- **Clear MIDI: <Nom>** efface l'assignation ; **Cancel MIDI learn** (ou choisir de nouveau le même Learn) arrête l'attente.
- Clic droit sur une zone vide de la pédale : le sous-menu **MIDI** liste **Learn** pour chaque commande avec son assignation actuelle, **Cancel MIDI learn** et **Reset MIDI to defaults** (tout désassigné).
- Un CC ne pilote qu'une commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. Les CC 120 à 127 (messages de mode de canal) sont ignorés, y compris pendant le learn.
- Les deux footswitches peuvent aussi apprendre une **note MIDI** (note-on = appui, note-off = relâché). Les assignations faites avec les versions précédentes sont conservées.

Commandes apprenables

Commande	CC par défaut	Type
Blend	aucun	Continu (0–127 = 0–100 %)
Wave	aucun	Continu
Filter/Rate	aucun	Continu
Fine/Depth	aucun	Continu
Coarse	aucun	Continu
RM button	aucun	Bascule : ≥ 64 = actif, < 64 = coupé
UB button	aucun	Bascule (≥ 64 = actif)
LB button	aucun	Bascule (≥ 64 = actif)
Pitch-Shift switch	aucun	Bascule (≥ 64 = actif)
Phaser switch	aucun	Bascule (≥ 64 = actif)
Preset knob	aucun	Sélecteur 10 positions : 0–127 découpé en 10 zones égales (mode live, presets 1 à 9)
Preset/Tune footswitch	aucun (CC ou note)	Footswitch momentané : ≥ 64 = appuyé, < 64 = relâché ; appui court = preset suivant, maintien ≥ 1 s = accord
Bypass footswitch	aucun (CC ou note)	Footswitch : chaque appui (≥ 64) bascule l'effet ; option « Latching MIDI switch » pour les pédales à accrochage

Autres messages MIDI et automation

- **Program Change** 0–9 : 0 = mode live (décharge le preset), 1 à 9 = charge ce preset.
- **Footswitches à accrochage** (ils envoient 127 puis 0 en alternance) : cochez **Latching MIDI switch** dans le clic droit du BYPASS, l'effet bascule alors à chaque message.
- Un appui bref sur PRESET/TUNE dont l'appui et le relâché arrivent dans le même buffer audio est bien détecté. Par sécurité le footswitch ne reste jamais bloqué : il est relâché au redémarrage de la lecture, au chargement d'un projet ou si la fenêtre se ferme pendant un appui.
- Certains DAW n'envoient pas de MIDI aux effets audio (Ableton Live) : utilisez alors le mapping des paramètres automatisables. Mappez **Preset/Tune Footswitch** en commande momentanée (1

appuyé, 0 relâché), sinon l'accord démarre au bout d'une seconde.

- Le menu de presets du DAW liste 10 programmes (les neuf presets plus le Phaser usine) ; ils chargent la version usine du son. Les programmes demandés par le DAW pendant le chargement d'un projet sont ignorés : ils n'écrasent jamais votre son enregistré.
- Les valeurs reçues en MIDI sont transmises à l'hôte par le timer de l'interface, jamais depuis le thread audio (anti-gel).

Paramètres automatisables

Nom dans le DAW	Plage	Défaut
Blend · Wave · Filter/Rate · Fine/Depth · Coarse	0–1	0,60 · 0,25 · 0,80 · 0,50 · 0,80
Mode RM · Mode UB · Mode LB · Mode Pitch Shift · Mode Phaser	On / Off	RM actif, autres coupés
Preset	0–9	0 (live)
Effect On (Bypass switch) · Preset/Tune Footswitch	On / Off	On · Off

7. Fenêtre

Le plugin s'ouvre à **60 % (default)**, la même taille par défaut que les autres plugins Studio Wiga, et la fenêtre **ne peut jamais être plus petite** que cette taille. Clic droit sur une zone vide de la pédale (ou sur une commande) > **Plugin size** : **60 % (default)**, **75 %** ou **100 %** ; la taille actuelle est cochée et mémorisée avec le projet. Vous pouvez aussi tirer le coin inférieur droit pour agrandir la fenêtre ; les proportions sont toujours conservées.

Ligne d'état. Une ligne en bas de la pédale renseigne en permanence : quand on tourne un potard elle affiche sa valeur en % de la course, 1,5 s encore après l'avoir lâché ; le reste du temps la fréquence accordée et les assignations MIDI des footswitches ; pendant un MIDI Learn, les messages d'apprentissage.



Potard en mouvement



Note accordée et assignations MIDI des footswitches



MIDI Learn en attente d'un CC



Assignation confirmée (2 s)

8. Presets

Neuf presets sont livrés avec le plugin (valeurs en % de la course des potards). Leurs noms apparaissent aussi dans le menu de programmes du DAW. Un son **Phaser** bonus est le dixième programme du DAW et se charge depuis le clic droit du gros bouton (Load the factory Phaser sound) ; il n'occupe aucun de vos neuf emplacements.

#	Preset	Mode	Blend	Wave	Filter	Fine	Coarse	Résultat
1	Ring Mod	RM	60 %	25 %	80 %	50 %	80 %	Porteuse 318 Hz, filtre 5 kHz : cloche métallique / robot (son à l'ouverture)
2	Tremolo	RM	50 %	25 %	100 %	50 %	38 %	Sinus 4,6 Hz : trémolo profond
3	Ring Vibe	LB	50 %	50 %	100 %	50 %	35 %	Décalage de 3,4 Hz vers le bas : vibe tourbillonnante
4	Detune	PS	50 %	25 %	0 %	60 %	50 %	+20 cents, sans LFO : doublage désaccordé
5	Chorus	PS	50 %	25 %	30 %	15 %	50 %	LFO 1,1 Hz, ±22 cents : chorus doux
6	Vibrato	PS	100 %	25 %	50 %	25 %	50 %	LFO 6,5 Hz, ±37 cents, 100 % traité
7	Sub Octave	PS	60 %	25 %	0 %	50 %	25 %	-12 demi-tons, juste (fenêtre calée sur la note)
8	Octave Up	PS	50 %	25 %	0 %	50 %	75 %	+12 demi-tons : brillance façon 12 cordes
9	Rotary Thing	PS	70 %	25 %	50 %	35 %	50 %	LFO 6,5 Hz, ±52 cents : cabine rapide
+	Phaser	PH	50 %	25 %	45 %	50 %	50 %	Balayage 0,54 Hz, ±1 octave autour de 894 Hz

- **Ring Mod** : poussez Coarse à droite pour des timbres plus brillants, Wave vers 0 % pour durcir le son.
- **Tremolo** : Coarse règle la vitesse (30 % ≈ 2 Hz, 45 % ≈ 9 Hz).
- **Ring Vibe** : montez Coarse pour accélérer les battements ; essayez UB pour un tourbillon montant.
- **Detune / Chorus / Vibrato / Rotary** : Fine/Depth règle la profondeur, Filter/Rate la vitesse (30 % ≈ 1,1 Hz cabine lente, 50 % rapide).
- **Sub Octave / Octave Up** : jouez des notes seules pour le suivi le plus propre ; baissez Blend pour garder l'attaque ; Coarse ≈ 65 % donne une quinte au-dessus (+7).

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Ring Think **avant** votre simulateur d'ampli dans la chaîne d'effets (par exemple avant Two Notes Genome ou votre simulation d'ampli) : la modulation en anneau et la transposition marchent bien mieux sur un son de guitare clair que sur une distorsion. Mettez un drive **après** Ring Think pour des solos ring-mod hurlants.
- Avec une **7 cordes** accordée grave, gardez une porteuse modérée (Coarse 60–75 %) et le filtre vers 60 % : les notes très graves créent des bandes latérales très denses. Sub Octave sur un si ou un la grave devient vite très lourd : baissez Blend à 40–50 % pour garder la définition.
- Pour une cloche accordée, maintenez PRESET/TUNE sur une note tenue en RM, puis Blend 40–60 %, Filter ≈ 70 %.
- Automatisez Coarse (ou affectez-le à une pédale d'expression par MIDI Learn) pour des sirènes et glissandos : la porteuse suit en douceur (lissage d'environ 30 ms).
- PH seul, Blend 50 %, Filter/Rate 45 % : un phaser classique ; montez Fine pour un balayage plus large.

Dépannage

Problème	Solution
Aucun effet audible	LED STATUS rouge ? Blend au-dessus de 0 % ? Au moins un moteur (RM, UB, LB, PS, PH) actif ?
Les potards sautent	Charger un preset applique ses valeurs. Tournez le gros bouton sur 0 (ou Unload preset) pour le mode live.
Mes réglages ne sont pas gardés	Maintenez le gros bouton 3 s ou clic droit > Save. LED PRESET qui clignote vite = modifications non enregistrées.
Tune ne réagit pas	Note seule et forte tenue ≥ 1 s, en RM / UB / LB, effet actif. Toucher Coarse/Fine annule l'accord.
Le contrôleur MIDI ne fait rien	Vérifiez que le DAW envoie le MIDI au plugin, refaites le MIDI Learn et regardez la ligne d'état.
BYPASS ne réagit qu'un appui sur deux	Footswitch à accrochage : cochez « Latching MIDI switch » dans le clic droit du BYPASS.
macOS : plugin « endommagé »	Lancez xattr -cr sur Ring Think.vst3 et Ring Think.component, puis rescannez.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel) et Audio Unit (macOS) ; Fx / Modulation ; listé « Ring Think », fabricant « Studio Wiga »
Canaux	Mono ou stéréo (entrée = sortie) ; entrée MIDI
Anneau / SSB	Porteuse anti-repliement (PolyBLEP), 5 formes d'onde, 0,1 Hz – 2,39 kHz ; bandes latérales par transformée de Hilbert (4 cellules passe-tout) ; passe-bas 3 pôles 18 dB/oct, 20 Hz – 20 kHz
Pitch shift	Ligne à retard à deux têtes, ±24 demi-tons, LFO 0,1–500 Hz ; fenêtre calée sur la note jouée (notes seules), 40 ms sinon
Phaser	6 étages passe-tout, réinjection 40 %, centre 200 Hz – 4 kHz, profondeur jusqu'à ±2 octaves, LFO 0,05–10 Hz
Accordeur	Détection de hauteur YIN, 30 Hz – 1,5 kHz
MIDI	MIDI Learn sur 13 commandes (CC ; note pour les footswitches), Program Change 0–9, tous canaux, assignations sauvegardées avec le projet
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 % ; proportions conservées
Stabilité	Anti-gel v2 sous Windows : rendu logiciel, fond mis en cache par le timer, chien de garde du redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio
Données sauvegardées	Potards, moteurs, emplacement de preset, assignations MIDI et taille de fenêtre avec le projet ; presets utilisateur dans %APPDATA%\WigaRingThink\ (Windows) ou ~/Library/WigaRingThink/ (macOS)
Version	2.4.0